Comprendre, essayer, reprendre

1.1 Rang, valeur et mise à jour

Première utilisation : S2 et S4.

Définition – Une suite n'est pas une liste finie

L'indice n désigne un entier ; u_n est un réel. Le point de représentation est $(n; u_n)$. Une ligne reliant les points peut aider la lecture mais ne définit pas de termes aux indices non entiers.

Exemple résolu – Deux expressions qui se ressemblent

Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$, on obtient $u_1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$. Ainsi $u_2 + 1 = 15$ tandis que $u_{2+1} = 41$. Dans une boucle, la variable `u` contient d'abord u_n ; l'instruction `u = 3*u-1` la remplace par u_{n+1}.

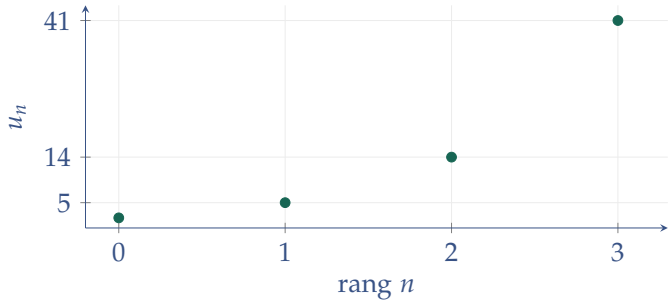


Figure 1.1. Lire le terme de rang 2 : son ordonnée est 14, pas 2.

A1 – Application immédiate Pour $v_0 = 1$, $v_{n+1} = 2v_n + 1$, construire un tableau des rangs 0 à 3, puis placer les quatre points. Calculer séparément $v_2 + 1$ et v_{2+1}.

A2 – Guidage partiel Une boucle doit calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3$ pour la suite de l'exemple. Elle part de `u=2; total=2`. Combien de mises à jour faut-il ? Écrire l'ordre des instructions et expliquer pourquoi additionner avant la mise à jour compterait deux fois u_0.

1.2 Une hypothèse locale, une conclusion universelle

Première utilisation : S5 et S7.

Exemple résolu – Récurrence d'inégalité

Soit $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$. Prouvons $P(n) : 1 \leq w_n < 4$. Initialement $w_0 = 1 \in [1; 4[$. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$. Puisque $\frac{1}{2} > 0$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}w_n < 2$, donc $\frac{5}{2} \leq w_{n+1} < 4$. Comme $\frac{5}{2} \geq 1$, cela implique $P(n+1)$. Le principe de récurrence donne l'encadrement à tout rang.

A3 – Preuve à compléter Pour $a_0 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$, compléter : « $P(n)$ signifie $a_n = 3 \times 2^n - 1$. Au rang 0, … Fixons … et supposons … Alors $a_{n+1} = \ldots = 3 \times 2^{n+1} - 1$. Donc … »

A4 – Réparer une preuve Un élève écrit : « Si $u_n \geq 2$, alors $u_{n+1} = 2u_n \geq 4 \geq 2$. Donc tous les termes sont au moins 2. » Il n'a pas donné u_0. Construire un contre-exemple, puis indiquer quelle donnée rend sa preuve complète.

1.3 Compter avant de sommer

Première utilisation : S10.

Propriété – Nombre de termes

Pour des entiers $p \leq n$, la somme $\sum_{k=p}^{n} u_k$ contient $n - p + 1$ termes. On peut le vérifier en écrivant les premiers et le dernier, avant toute formule.

Exemple résolu – Une somme géométrique décalée

Dans $\sum_{k=3}^{7} 2^k$, il y a cinq termes et le premier vaut 8. La somme est $8\frac{1-2^5}{1-2} = 248$. Pour démontrer la formule sans la mémoriser isolément, écrire $S = 1 + q + \cdots + q^n$, puis soustraire $qS = q + \cdots + q^{n+1}$: $(1-q)S = 1 - q^{n+1}$. La division suppose $q \neq 1$.

A5 – Preuve autonome Démontrer par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}(2k+1) = (n+1)^2$. Expliquer pourquoi le terme ajouté dans l'hérédité est $2n+3$, et non $2n+1$.

1.4 Reconnaître une structure sans la confondre avec une limite

Première utilisation : S11 et S13.

Exemple résolu – Choisir le décalage

Pour $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$, la valeur fixe est 4. En soustrayant 4 des deux membres, $w_{n+1} - 4 = \frac{1}{2}(w_n - 4)$. Ainsi $w_n = 4 - 3\,2^{-n}$. Le décalage n'est pas arbitraire : il fait disparaître le terme constant. Ce calcul explicite ne suppose pas encore un théorème de convergence.

A6 – Choix de stratégie Un abonnement coûte 40 euros la première année, puis son coût augmente chaque année de 5 euros. Un autre coûte 40 euros puis augmente de 10 % par an. Écrire les deux suites, comparer les trois premières années et calculer les coûts cumulés sur dix années. Justifier le nombre de termes.

Un premier pas : Nommer d'abord la nature des deux évolutions. La dixième année correspond au rang 9 si la première est le rang 0.

Une minute à l'oral. Expliquer la différence entre « pour tout n, $u_n \leq 4$ » et « il existe n tel que $u_n \leq 4$ ». Donner une suite qui vérifie la seconde mais pas la première.

Reprise différée – S20 puis S41. Reprendre $w_n = 4 - 3\,2^{-n}$ pour prouver sa convergence ; en probabilités, chercher de nouveau le décalage lorsqu'une probabilité vérifie une relation affine.

Activité de recherche

Un réservoir alimenté chaque jour — 35 min.

Un réservoir contient initialement 100 litres d'eau. Chaque jour, on prélève 20 % du volume présent, puis on ajoute 30 litres. Pour tout entier naturel n, on note u_n le volume d'eau, en litres, après ces deux opérations effectuées n fois. Ainsi, $u_0 = 100$.

1. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Quelle valeur du volume resterait inchangée après une journée ? Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $100 \leq u_n < 150$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 150$. Montrer que (v_n) est géométrique. En déduire les expressions de v_n et de u_n en fonction de n.
4. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n pour lequel $u_n > 145$. Exécuter le programme et interpréter le résultat.
5. Un élève a calculé les cent premiers termes et constate qu'ils sont inférieurs à 150. Ce constat suffit-il à démontrer que tous les termes le sont ? Justifier.